1 Stavové prostory

neděle 21. ledna 2024 9:54

1 Stavové prostory

1a Prostor stavů kvantového systému

Hilbertův prostor

Stav systému

≡ konkrétní množina parametrů charakterizující fyzikální systém

→ schopný unikátně determinovat minulost i budoucnost systému

$|\psi\rangle$ stav systému $\in \mathcal{H} \leftarrow$ množina všech stavů systému

Požadavky na $\mathcal{H}$

Princip superpozice

$|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle \in \mathcal{H},\ \alpha, \beta \in \mathbb{C} \Rightarrow |\psi\rangle := \alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle \in \mathcal{H}$

→ $\mathcal{H}$ je komplexní vektorový prostor

→ velikost ale nemá fyzikální význam $|\psi'\rangle = \overset{\in \mathbb{R}}{\alpha}|\psi\rangle$,

ve výsledku chceme normalizovaný stav

⇒ stavy jsou paprsky vektorů

Skalární součin

$\langle\psi_1|\psi_2\rangle = \langle\psi_2|\psi_1\rangle^* \in \mathbb{C}$

$$\langle \psi_3 | \alpha\psi_1 + \beta\psi_2\rangle = \alpha\langle\psi_3|\psi_1\rangle + \beta\langle\psi_3|\psi_2\rangle$$

$$\langle\psi_1|\psi_1\rangle \geq 0$$

=> definuje normu $\|\psi\|^2 = \langle\psi|\psi\rangle$

-> pracujeme s normalizovanými stavy $\|\psi\|^2 = 1$

↑ normalizujeme expost

Schwarz :

$$|\langle\psi_1|\psi_2\rangle|^2 \leq \|\psi_1\|^2\|\psi_2\|^2$$

Proč je třeba? Výsledky měření jsou pravděpodobnostní, výsledek měření neumožňuje unikátní rozlišitelnost stavů

=> amplituda a pravděpodobnost rozlišení stavů

$A_{\psi_1}(\psi_2) := \langle\psi_1|\psi_2\rangle$ $\qquad$ $P_{\psi_1}(\psi_2) = |\langle\psi_1|\psi_2\rangle|^2$

=> stavy jsou rozlišitelné právě tehdy, když jsou ortogonální

Úplnost

Každá konvergentní posloupnost v $\mathcal{H}$ má limitu v $\mathcal{H}$

→ pro bezpečnost

separabilní ≡ existuje v něm spočetná báze

$$\exists\{|\phi_i\rangle\}\subset\mathcal{H} : \forall|\psi\rangle\in\mathcal{H} :$$

$$|\psi\rangle = \sum_i \underbrace{\langle\phi_i|\psi\rangle}_{\alpha_i}|\phi_i\rangle$$

neseparabilní ≡ spočetná báze neexistuje → kontinuum,

kvantová pole

- každý separabilní nekonečně dimenzionální $\mathcal{H}$ je izomorfní s ℓ^2
  - izomorfní ≡ ∃ bijekce zachovávající vlastnosti

$$\ell^2 : \begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\end{pmatrix} : \quad \sum_{i=1}^{\infty} |\alpha_i|^2 < \infty$$

- každý konečně dimenzionální $\mathcal{H}$ je izomorfní s $\mathbb{C}^n$

Rigged $\mathcal{H}$

- rozšíření $\mathcal{H}$, které není nutné k formulaci QM, ale je velmi vhodné
- máme $\mathcal{H} \equiv \ell^2$, tj $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^2 < \infty$, proto definujeme

$$\underline{\mathcal{H}} : \quad \sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^2 k^m < \infty \quad \text{pro } m = 0, 1, 2, \dots$$

je to hustá podmnožina v $\mathcal{H}$

$\overline{\mathcal{H}}$: konjugát k $\underline{\mathcal{H}}$, tj. takové sekvence $|\psi\rangle$, pro které

$$\langle \psi' | \psi \rangle < \infty \qquad |\psi'\rangle \in \underline{\mathcal{H}}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k'^{*} \alpha_k < \infty \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^2 \frac{1}{k^m}$$

$\Rightarrow$ $|\alpha_k|^2$ mohou polynomiálně divergovat

$\underline{\mathcal{H}}$ není úplný, $\overline{\mathcal{H}}$ nemá skalární součin

Gelfandův triplet $\underline{\mathcal{H}} \subset \mathcal{H} \subset \overline{\mathcal{H}}$

- řešení některých kvantových problémů $\notin \mathcal{H}$, ale $\in \overline{\mathcal{H}}$, zatímco definiční obor některých operátorů není v $\mathcal{H}$, ale je v $\underline{\mathcal{H}}$

Diracův formalismus

$|\psi\rangle$ ket ← vektor v $\mathcal{H}$

$\langle\psi'|$ bra ← lin. forma na $\mathcal{H}$

$\langle\psi'|\psi\rangle$ braket ← číslo $\in \mathbb{C}$

Lineární operátory

$$\hat{O} : \mathcal{H} \to \mathcal{H} : \quad \hat{O}|\psi\rangle = |\psi'\rangle$$

splňuje linearitu $\hat{O}(\alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle) = \alpha\hat{O}|\psi_1\rangle + \beta\hat{O}|\psi_2\rangle$

→ definujeme pomocí akce na bázi:

$$\hat{O}|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{d_{\mathcal{H}}} \underbrace{\langle\phi_i|\psi\rangle}_{\alpha_i} \hat{O}|\phi_i\rangle = \sum_{i=1}^{d_{\mathcal{H}}} \alpha_i |\phi'_i\rangle$$

$$\Rightarrow \quad \hat{O} := \sum_{i=1}^{d_{\mathcal{H}}} |\phi'_i\rangle\langle\phi_i|$$

→ speciální relace identity $\hat{I} = \sum_{i=1}^{d_{\mathcal{H}}} |\phi_i\rangle\langle\phi_i|$

$$\hat{I}\hat{O}\hat{I} = \sum_{i,j}^{d_{\mathcal{H}}} \underbrace{\langle\phi_j|\hat{O}|\phi_i\rangle}_{O_{ji}} |\phi_j\rangle\langle\phi_i|$$

O_{ji} ← maticové elementy

Projektory

≡ lineární operátory splňující $\hat{P}^2 = \hat{P}$

→ pokud je $\{|\phi_i\rangle\}_{i=1}^{d_0}$ báze podprostoru $\mathcal{H}_0 \subset \mathcal{H}$,

pak projektor na tento podprostor

$$\hat{P}_0 := \sum_{i=1}^{d_0} |\phi_i\rangle\langle\phi_i|$$

$$\hat{P}_0|\psi\rangle \begin{cases} = |0\rangle & |\psi\rangle \perp \mathcal{H}_0 \\ \in \mathcal{H}_0 & \end{cases}$$

Součet $\mathcal{H}$

- sloučení více $\mathcal{H}$ pomocí direktního součtu
- pro součet $\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$, kde $\{|\phi_i\rangle_j\}_{i=1}^{d_j}$ je báze $\mathcal{H}_j$

$\Rightarrow$ báze $\mathcal{H} := \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$ je $\{|\Phi_{ij}\rangle\}$

$$|\Phi_{ij}\rangle = \begin{cases} |\phi_j\rangle_1 & \text{pro } i=1 \\ |\phi_j\rangle_2 & \text{pro } i=2 \end{cases}$$

- platí: $d_{\mathcal{H}} = d_1 + d_2$ $\quad \langle\Phi_{i'j'}|\Phi_{ij}\rangle = \delta_{i'i}\delta_{j'j}$

$$\underset{\mathcal{H}}{\underset{\in}{|\psi\rangle}} = \sum_{i,j} \alpha_{ij}|\Phi_{ij}\rangle = \underbrace{\sum_{j=1}^{d_1}\alpha_{1j}|\phi_j\rangle_1}_{\substack{|\psi_1\rangle = \hat{P}_1|\psi\rangle \\ \in \mathcal{H}_1}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{d_2}\alpha_{2j}|\phi_j\rangle_2}_{\substack{|\psi_2\rangle = \hat{P}_2|\psi\rangle \\ \in \mathcal{H}_2}}$$

- např.: součet podprostorů s rozdílnými vlastními hodnotami nějaké pozorovatelné

Součin $\mathcal{H}$

- běžné pro kvantové systémy skládající se z rozdílných stupně volnosti

- pomocí direktního součinu, pokud $\mathcal{H}_j$ má bázi $\{|\phi_i\rangle_j\}_{i=1}^{d_j}$, pak báze $\mathcal{H} := \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ je daná $\{|\Phi_{ij}\rangle\}_{i,j=1}^{i=d_1,\, j=d_j}$

$$|\Phi_{ij}\rangle = |\phi_i\rangle_1 |\phi_j\rangle_2$$

platí $d_{\mathcal{H}} = d_1 \cdot d_2$ $\quad \langle \Phi_{i'j'} | \Phi_{ij}\rangle = \delta_{i'i}\,\delta_{j'j}$

Faktorizované stavy

pro libovolnou dvojici $|\psi_1\rangle \in \mathcal{H}_1$, $|\psi_2\rangle \in \mathcal{H}$ existuje stav

$$\underset{\mathcal{H}}{\underset{\cap}{|\Psi\rangle}} := |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = \sum_{i=1}^{d_1} \sum_{i=2}^{d_2} \alpha_{1i} \beta_{2j} \underbrace{|\Phi_{ij}\rangle}_{= |\phi_i\rangle_1 |\phi_j\rangle_2}$$

pro faktorizované stavy platí $\langle \Psi' | \Psi \rangle = \langle \psi_1' | \psi_1 \rangle \langle \psi_2' | \psi_2 \rangle$

Provázané stavy

= nefaktorizovatelné superpozice

$$|\Psi\rangle = \sum_{i=1}^{d_1} \sum_{i=2}^{d_2} \gamma_{ij} |\Phi_{ij}\rangle \neq |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$$

komplexnost

γ_{ij} → počet volných parametrů $2d_1d_2 - 2$

normalizace a globální fáze

$\alpha_i \beta_j$ → počet volných parametrů

$$2d_1 - 2 + 2d_2 - 2 = 2d_1 + 2d_2 - 4$$

⇒ platí $\quad 2d_1d_2 - 2 \geq 2d_1 + 2d_2 - 4$

rovnost pouze pro $d_1 \vee d_2 = 1$

- $\mathcal{H}_i$ odpovídá odlišným částem systému (např. více částic) nebo odlišným dynamickým proměnným (spin)

1b příklady stavových prostorů

Spin 1/2

≡ vnitřní moment hybnosti částice

- nejmenší nenulový spin je 1/2 s dvěma možnými projekcemi v jakémkoliv prostorovém směru (konvenčně z)

spin up $\quad S_z = \frac{\hbar}{2} \quad \Rightarrow \quad |\uparrow\rangle \equiv \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

spin down $\quad S_z = -\frac{\hbar}{2} \quad \Rightarrow \quad |\downarrow\rangle \equiv \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ obecný stav $\quad |\psi\rangle = \alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle \equiv \begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}$

- $\mathcal{H} \equiv \mathbb{C}^2$, kde $\langle\psi_1|\psi_2\rangle := (\alpha_1^* \ \beta_1^*)\begin{pmatrix}\alpha_2\\\beta_2\end{pmatrix} = \alpha_1^*\alpha_2 + \beta_1^*\beta_2$

Bezstrukturní částice

- popsána skalární vlnovou funkcí

$$|\psi\rangle \equiv \psi(\vec{x}) \in L^2(\mathbb{R}^3)$$

$$\langle\psi| = \psi^*(\vec{x})$$

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle := \int_{\mathbb{R}^3} \psi_1^*(\vec{x})\,\psi_2(\vec{x})\,d\vec{x}$$

- Rigged $\mathcal{H}$

↳ lokalizované stavy $\delta(\vec{x}-\vec{x}_0)$ a rovinné vlny $e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}}$ nejsou v $L^2(\mathbb{R}^3)$

$$\underline{\mathcal{H}} : \quad \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 (1+|x|)^m \, dx < \infty \qquad m = 0,1,2,\dots$$

$$\overline{\mathcal{H}} : \quad \int_{-\infty}^{\infty} \psi'^* \psi \, dx < \infty \qquad \psi'^* \in \underline{\mathcal{H}}$$

→ v $\overline{\mathcal{H}}$ jsou polynomiálně rostoucí funkce, rovinné vlny i δ-funkce.

- co je $|\vec{x}\rangle \leftrightarrow$ vlastní funkce $\Phi_{\vec{x}}(\vec{x}')$

=> má platit $\langle \vec{x} | \psi \rangle = \psi(\vec{x})$

$$\langle \vec{x} | \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}^N} \Phi^*_{\vec{x}}(\vec{x}') \psi(\vec{x}') \, d\vec{x}'$$

$$\Rightarrow \quad |\vec{x}\rangle = \delta(\vec{x} - \vec{x}') \in \overline{\mathcal{H}}$$

Částice se spinem 1/2

- kombinace prostorového a spinového stupně volnosti

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{prostor}} \otimes \mathcal{H}_{\text{spin}} = L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^2$$

- obecný stav:

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{2} \gamma_{ij} |\phi_i\rangle_{\text{prostor}} |\chi_j\rangle_{\text{spin}}$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} \left[\gamma_{i\uparrow} |\phi_i\rangle_{\text{prostor}} |\uparrow\rangle + \gamma_{i\downarrow} |\phi_i\rangle_{\text{prostor}} |\downarrow\rangle \right]$$

$$= \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{\infty} \gamma_{i\uparrow} \phi_i(x) \\ \sum_{i=1}^{\infty} \gamma_{i\downarrow} \phi_i(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_\uparrow(x) \\ \psi_\downarrow(x) \end{pmatrix} \equiv \vec{\Psi} \quad \text{spinor}$$

$$= \psi(\vec{x}, \underset{\overset{\nearrow}{\pm\frac{1}{2}}}{m_s})$$

ale pro separovaný stav $|\psi\rangle = \psi(x)(\alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle) = \begin{pmatrix} \alpha\psi(x) \\ \beta\psi(x) \end{pmatrix}$

- na $\mathcal{H}$ je def. skalární součin:

$$\langle \Psi | \Psi' \rangle := \int_{\mathbb{R}^3} (\psi_\uparrow^*(x), \psi_\downarrow^*(x)) \begin{pmatrix} \psi_\uparrow(x) \\ \psi_\downarrow(x) \end{pmatrix} dx$$

$$= \sum_{m_s} \int_{\mathbb{R}^3} \Psi^*(\vec{x}, m_s) \Psi(\vec{x}, m_s)\, dx$$

N rozlišitelných částic se spinem

- kombinace N Hilbertových prostorů částice se spinem

$$\mathcal{H}^{(N)} = \mathcal{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_N, \quad \mathcal{H}_j = L^2(\mathbb{R}) \otimes \mathbb{C}^{2s}$$

→ obecný stav

$$|\psi\rangle = \sum \alpha^{i_1 j_1}_{\vdots \atop i_N j_N} \overbrace{|\Phi_{i_1 j_1}\rangle \cdots |\Phi_{i_N j_N}\rangle}^{|\Phi^{i_1 j_1}_{\vdots \atop i_N j_N}\rangle}, \quad \text{kde}$$

$$|\Phi_{i_1 j_1}\rangle = |\phi_{i_1}\rangle_{\text{prostor}} |\chi_{j_1}\rangle_{\text{spin}}$$

→ vlnová funkce

$$\Psi = \Psi(\underbrace{\vec{x}_1, m_1}_{\vec{\xi}_1}; \vec{x}_2, m_2; \ldots; \vec{x}_N, m_N)$$

$$\parallel$$

$$\langle \vec{x}_1 m_1 \cdots \vec{x}_N m_N | \Psi \rangle$$

→ skalární součin

$$\langle \psi | \psi' \rangle = \sum_{m_1} \cdots \sum_{m_N} \int d\vec{x}_1 \cdots \int d\vec{x}_N\, \psi^*(\vec{x}_1, m_1, \ldots, \vec{x}_N, m_N)\, \psi'(\vec{x}_1, m_1, \ldots, \vec{x}_N, m_N)$$

Vyjádření pravděpodobnosti

- vlnová funkce $\Psi(\vec{\xi}_1, \ldots, \vec{\xi}_N)$ žije v multidimenzionálním konfiguračním prostoru všech zobecněných souřadnic $\vec{\xi}_i$ jednotlivých částic

⇒ obsahuje všechny vzájemné korelace mezi částicemi

Sdružená hustota pravděpodobnosti:

- částice #1 v $\vec{\xi}_1$, ..., částice #N v $\vec{\xi}_N$

$$\rho(\vec{\xi}_1,\dots,\vec{\xi}_N) = |\Psi(\vec{\xi}_1,\dots,\vec{\xi}_N)|^2$$

→ normalizujeme : $\int\cdots\int \rho(\vec{\xi}_1,\dots,\vec{\xi}_N)\, d\vec{\xi}_1\cdots d\vec{\xi}_N = 1$

Integrovaná hustota pravděpodobnosti

- částice #j v $\vec{\xi}_j$, zbytek je mi jedno

$$\rho_{\#j}(\vec{\xi}_j) = \underbrace{\int\cdots\int}_{N-1} \rho(\vec{\xi}_1,\dots,\underset{\overset{\uparrow}{j}}{\vec{\xi}_j},\dots,\vec{\xi}_N)\, d\vec{\xi}_1\cdots d\vec{\xi}_{j-1}\, d\vec{\xi}_{j+1}\cdots d\vec{\xi}_N$$

Jednočásticová hustota pravděpodobnosti:

- libovolná částice v $\vec{\xi}$

$$\rho(\xi) = \frac{1}{\underset{\overset{\nearrow}{\text{kvůli normalizovatelnosti}}}{N}} \sum_{j=1}^{N} \rho_{\#j}(\vec{\xi})$$

⇒ pro separovaný stav $\Psi(\vec{\xi}_1,\dots,\vec{\xi}_N) = \psi_1(\vec{\xi}_1)\cdots\psi_N(\vec{\xi}_N)$

$$\rho(\vec{\xi}_1,\dots,\vec{\xi}_N) = \prod_{j=1}^{N} |\psi_j(\vec{\xi}_j)|^2$$

$$\rho_{\#j}(\vec{\xi}_j) = |\psi_j(\vec{\xi}_j)|^2$$

$$\rho(\vec{\xi}) = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} |\psi_j(\vec{\xi})|^2$$

2 Nerozlišitelné částice

- částice není možné nijak rozlišit => nelze je ani virtuálně očíslovat

-> vlnová funkce $\Psi(\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2) \equiv |\Psi\rangle \in \mathcal{H}^{(2)} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$

- zavedeme operátor výměny částic :

$$\hat{E}_{1\rightleftarrows 2}\Psi(\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2) = \Psi(\vec{\xi}_2, \vec{\xi}_1)$$

$$\hat{E}_{1\rightleftarrows 2}|\Psi\rangle = \hat{E}_{1\rightleftarrows 2}\sum_{i,j}\gamma_{ij}|\phi_i\rangle_1|\phi_j\rangle_2 = \sum_{i,j}\gamma_{ij}|\phi_j\rangle_1|\phi_i\rangle_2,$$

přičemž platí! $\hat{E}^2_{1\rightleftarrows 2} \equiv \hat{I}$

=> pro nerozlišitelné částice se ale mohla změnit jen fáze

$$\hat{E}_{1\rightleftarrows 2}\Psi(\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2) = e^{i\varphi}\Psi(\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2)$$

+ musí platit $e^{2i\varphi} = 1$

- bosony $\varphi = 0$ $\Psi(\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2) = +\Psi(\vec{\xi}_2, \vec{\xi}_1)$ symetrické
- fermiony $\varphi = \pi$ $\Psi(\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2) = -\Psi(\vec{\xi}_2, \vec{\xi}_1)$ antisymetrické

- libovolnou 2-částicovou vlnovou funkci lze rozložit na symetrickou a antisymetrickou část

$$\Psi(\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2) = \underbrace{\frac{1}{2}\left[\Psi(\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2) + \Psi(\vec{\xi}_2, \vec{\xi}_1)\right]}_{\Psi_+(\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2) = \hat{P}_+\Psi(\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2)} + \underbrace{\frac{1}{2}\left[\Psi(\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2) - \Psi(\vec{\xi}_2, \vec{\xi}_1)\right]}_{\Psi_-(\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2) = \hat{P}_-\Psi(\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2)}$$

$$\hat{P}_+ := \frac{1}{2}\left[\hat{I} + \hat{E}_{1\rightleftarrows 2}\right] \qquad \hat{P}_- := \frac{1}{2}\left[\hat{I} - \hat{E}_{1\rightleftarrows 2}\right]$$

$\hat{P}_+ + \hat{P}_- = \hat{I}$ => lze rozložit $\mathcal{H} = \mathcal{H}_+ \oplus \mathcal{H}_-$

Důsledky

Pauliho princip

máme 2 částice ve stejném stavu $\Psi = \psi(\vec{\xi}_1)\psi(\vec{\xi}_2)$

$\hat{P}_+ \Psi = \Psi$ => $\Psi \in \mathcal{H}_+$

$\hat{P}_- \Psi = 0$ => $\Psi \perp \mathcal{H}_-$

=> dva fermiony se nemohou nacházet ve stejném jednočásticovém stavu

Interference

dvě částice

- rozlišitelné v separovaném stavu $\Psi(\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2) = \psi_1(\vec{\xi}_1)\psi_2(\vec{\xi}_2)$

  => normalizovaná částicová hustota

$$\rho(\vec{\xi}) = \frac{1}{2}\Big[\underbrace{|\psi_1(\vec{\xi})|^2}_{\rho_1(\vec{\xi})} + \underbrace{|\psi_2(\vec{\xi})|^2}_{\rho_2(\vec{\xi})}\Big]$$

- nerozlišitelné

$$\hat{P}_\pm \Psi(\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2) \propto \psi_1(\vec{\xi}_1)\psi_2(\vec{\xi}_2) \pm \psi_1(\vec{\xi}_2)\psi_2(\vec{\xi}_1)$$

=> už nejsou separované

Nerozlišitelnost generuje provázanost

$$\rho(\vec{\xi}) \propto \rho_1(\vec{\xi}) + \rho_2(\vec{\xi}) \pm 2\mathrm{Re}\left[\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle \psi_1^*(\vec{\xi})\psi_2(\vec{\xi})\right]$$

=> nutná nenulová interference, pokud χ_1 a χ_2 mají nenulový překryv, tj. $\langle \chi_1 | \chi_2 \rangle \neq 0$

↳ je skoro nula pro vzdálené částice,

je úplně nula pro částice s opačným spinem

N nerozlišitelných částic

- přirozené rozšíření pro $N > 2$

$$\Psi(\vec{\xi}_1, \dots, \vec{\xi}_N) \equiv |\Psi\rangle \in \mathcal{H}^{(N)} = \bigotimes_{j=1}^{N} \mathcal{H}_j$$

$$|\Psi\rangle = \sum_{i_1,\dots,i_N} \alpha_{i_1,\dots,i_N} |\Phi_{i_1,\dots,i_N}\rangle,$$

kde $|\Phi_{i_1 \dots i_N}\rangle \equiv |\phi_{i_1}\rangle_1 \cdots |\phi_{i_N}\rangle_N$ je báze $\mathcal{H}^{(N)}$

- definujeme stejný operátor výměny částice

$$\hat{E}_{k \rightleftharpoons l} |\Phi_{i_1 \dots i_k \dots i_l \dots i_N}\rangle = |\Phi_{i_1 \dots i_l \dots i_k \dots i_N}\rangle$$

- dále definujeme operátor permutace π

$$\hat{\mathcal{E}}_{\pi} |\Phi_{i_1 \dots i_N}\rangle = |\Phi_{\pi(i_1) \dots \pi(i_N)}\rangle$$

$\sigma_\pi = \{+/-\}$ znaménko permutace π ↔ {sudý/lichý} počet operátorů $\hat{E}_{k \rightleftharpoons l}$ v rozkladu $\hat{\mathcal{E}}_{\pi}$

- Hilbertův prostor N částic lze rozložit

$$\mathcal{H}^{(N)} = \mathcal{H}^{(N)}_{+} \oplus \underbrace{\cdots}_{\text{rozlišitelné alespoň částečně}} \oplus \mathcal{H}^{(N)}_{-},$$ kde platí

=> částice s mixed symetry

$$\forall|\psi\rangle \in \mathcal{H}_+^{(N)} : \quad \hat{\mathcal{E}}_\pi|\psi\rangle = |\psi\rangle \quad \forall\pi$$

$$\forall|\psi\rangle \in \mathcal{H}_-^{(N)} : \quad \hat{\mathcal{E}}_\pi|\psi\rangle = \sigma_\pi|\psi\rangle \quad \forall\pi$$

$\mathcal{H}_+^{(N)}$ bosonový prostor $\quad \hat{P}_+ = \frac{1}{N!}\sum_\pi \hat{\mathcal{E}}_\pi$

$\mathcal{H}_-^{(N)}$ fermionový prostor $\quad \hat{P}_- = \frac{1}{N!}\sum_\pi \sigma_\pi \hat{\mathcal{E}}_\pi$

↓ důkaz

$$\hat{\mathcal{E}}_\pi \hat{P}_+|\psi\rangle = \frac{1}{N!}\sum_{\pi'} \underbrace{\hat{\mathcal{E}}_\pi \hat{\mathcal{E}}_{\pi'}}_{\sum_{\pi''} \mathcal{E}_{\pi''}} |\psi\rangle = \frac{1}{N!}\sum_{\pi''} \hat{\mathcal{E}}_{\pi''}|\psi\rangle = \hat{P}_+|\psi\rangle$$

$$\hat{\mathcal{E}}_\pi \hat{P}_-|\psi\rangle = \frac{1}{N!}\sum_{\pi'} \sigma_{\pi'} \underbrace{\hat{\mathcal{E}}_\pi \hat{\mathcal{E}}_{\pi'}}_{\sum_{\pi''} \mathcal{E}_{\pi''}} |\psi\rangle = \sigma_\pi \frac{1}{N!}\sum_{\pi''} \sigma_{\pi''} \hat{\mathcal{E}}_{\pi''}|\psi\rangle = \sigma_\pi \hat{P}_-|\psi\rangle$$

$$\sigma_{\pi''} = \sigma_{\pi'}\sigma_\pi$$
$$\Updownarrow$$
$$\sigma_{\pi'} = \sigma_{\pi''}\sigma_\pi$$

$$\hat{P}_-^2 = \frac{1}{(N!)^2}\sum_{\pi,\pi'} \sigma_\pi\sigma_{\pi'}\hat{\mathcal{E}}_\pi\hat{\mathcal{E}}_{\pi'} = \frac{1}{(N!)^2}\sum_{\pi,\pi''} \sigma_{\pi''}\hat{\mathcal{E}}_{\pi''} = \frac{1}{N!}\sum_{\pi''}\hat{\mathcal{E}}_{\pi''} = \hat{P}_-$$

- vyjádření báze podprostorů $\mathcal{H}_+^{(N)}$ a $\mathcal{H}_-^{(N)}$:

bosonový $\quad \hat{P}_+\left[|\phi_1\rangle_1 \cdots |\phi_1\rangle_N\right] = \frac{1}{N!}\sum_\pi |\phi_{\pi(1)}\rangle_1 \cdots |\phi_{\pi(N)}\rangle_N$

fermionový $\quad \hat{P}_-\left[|\phi_1\rangle_1 \cdots |\phi_N\rangle_N\right] = \frac{1}{N!}\sum_\pi \sigma_\pi |\phi_{\pi(1)}\rangle_1 \cdots |\phi_{\pi(N)}\rangle_N$

$$= \frac{1}{N!}\,\mathrm{Det}\begin{bmatrix} |\phi_1\rangle_1 & \cdots & |\phi_1\rangle_N \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ |\phi_N\rangle_1 & \cdots & |\phi_N\rangle_N \end{bmatrix}$$

Fockův prostor

- není fixní počet částic → např. mohou vznikat a anihilovat

$$\mathcal{H} \equiv \underbrace{\mathcal{H}^{(0)}}_{\text{vakuum } |0\rangle} \oplus \underbrace{\mathcal{H}^{(1)}}_{1 \text{ částice}} \oplus \underbrace{\mathcal{H}^{(2)}_{\bullet}}_{2 \text{ částice}} \oplus \cdots$$

$$\mathcal{H}^{(N)}_{\bullet} \equiv \begin{cases} \mathcal{H}^{(N)}_{+} & \text{nerozlišitelní bosony} \\ \mathcal{H}^{(N)}_{-} & \text{nerozlišitelní fermiony} \\ \mathcal{H}^{(N)} & \text{alespoň částečně rozlišitelní} \end{cases}$$

- je separabilní? $\mathcal{H}^{(\infty)}$ už není separabilní, ale většinou se uvažuje, že počet částic je neomezený, ale konečný, pak se uvažuje, že Fockův prostor je separabilní